

Análisis Forense Informático

Práctica 13. Análisis de móviles II

El objetivo de esta práctica es familiarizarse el uso de aplicaciones de adquisición y análisis forense de dispositivos móviles.

1. Ejercicio 1 – Análisis forense con aplicaciones de software libre

En este ejercicio deberás analizar un emulador de Android 14 asociado al siguiente caso.

El repartidor

Durante una operación de vigilancia (el 26 de marzo de 2026), la Policía Nacional intercepta a un varón de 31 años con varias papelinhas de cocaína. Al registrarle, encuentra un smartphone Android (este es el [emulador](#) del mismo). El sospechoso niega cualquier actividad de venta y afirma que el teléfono es de un amigo. El objetivo del análisis es demostrar que el dispositivo fue utilizado activamente para coordinar entregas asociadas a la actividad ilícita, identificando a compradores y proveedores, y establecer una línea de tiempo de operaciones.

Debes responder a las siguientes cuestiones documentando detalladamente cada evidencia:

- ¿Qué coordenadas GPS aparecen en el historial y en qué franja horaria se registraron?
- ¿Cuántos mensajes se intercambiaron asociados a las entregas y cuál fue el último antes de la detención?
- ¿Qué búsquedas realizó el sospechoso en los 7 días previos a la detención?
- ¿Qué contactos se comunicaron con mayor frecuencia y en qué horarios?
- ¿Existe correlación entre las ubicaciones GPS y las fechas de los eventos del calendario?

2. Ejercicio 2 – Análisis forense con aplicaciones propietarias

Este ejercicio se realizará por parejas y como pareja desempeñaréis dos roles: el de preparador del caso y el de analista forense.

Como **preparadores** se os asignará un caso que contendrá un fichero .zip con instrucciones y algunos ficheros extra:

- Utiliza un **móvil físico con una tarjeta SIM** para preparar el caso.
- Sigue las instrucciones del caso asignado y prepara el dispositivo, documentando bien todos los pasos realizados.

- Cuando termines entrega el dispositivo (puedes quitarle la tarjeta SIM) a tu analista forense. Indica el patrón o contraseñas necesarias para poder manipular el dispositivo (patrón de bloqueo de pantalla, contraseña, ...)

Como **forense** se te asignará otro caso con una breve descripción de este, el dispositivo móvil y unas preguntas a responder. Deberás proceder de la siguiente forma:

- Inicia el dispositivo, pero no debes iniciar ninguna aplicación (la idea es alterar el dispositivo lo mínimo posible).
- Mediante aplicaciones de software propietario deberás analizar el dispositivo y contestar a las preguntas del caso, documentando todas las evidencias con detalle.
- Si consideras que con el software propietario no puedes obtener las evidencias necesarias, también puedes intentar obtenerlas de otras formas (iniciando aplicaciones, tomando fotos, ...) intentando alterar el dispositivo lo menos posible.

3. Ejercicio 3 – Análisis de extracción real de Android

Ester fichero es una [extracción](#) real de un dispositivo Android 10 rooteado (existen dos extracciones con métodos diferentes, Cellebrite y No Cellebrite). Elige la herramienta adecuada para analizarla y responde a las siguientes cuestiones, documentando todas las evidencias con detalle.

- ¿Existen evidencias de intercambio de mensajes por Whatsapp? ¿Cuál es el primer mensaje enviado? ¿Existe intercambio de archivos multimedia? En caso afirmativo, ¿puedes ver estos archivos?
- ¿Existen evidencias de intercambio de mensajes por Instagram? ¿Cuál es el primer mensaje enviado? ¿Existe intercambio de archivos multimedia? En caso afirmativo, ¿puedes ver estos archivos?
- ¿Existen evidencias de toma de fotografías del dispositivo? En caso afirmativo ¿puedes geolocalizar las fotos?
- ¿Existen evidencias de SMS's? En caso afirmativo ¿Cuál es el último SMS recibido?
- ¿Existen cuentas de Google registradas en el dispositivo? ¿Cuáles?
- ¿Se ha conectado el dispositivo a alguna red Wifi? En caso afirmativo ¿a cuál?

4. Ejercicio 4

El 21 de mayo de 2021, una agencia de inteligencia interceptó un dispositivo móvil sospechoso de operaciones encubiertas. El equipo forense realizó un [volcado completo](#) del disco, extrayendo bases de datos, registros y actividad de las aplicaciones. Los hallazgos sugieren comunicaciones cifradas, navegación anónima y transferencias de datos no autorizadas. Se analizaron los datos extraídos para determinar las actividades sospechosas, las conexiones de red y los riesgos de seguridad, estableciendo una cronología de los hechos.

Nos han encargado el caso, solicitándonos que respondamos a las siguientes preguntas, aportando evidencias junto a nuestras respuestas:

- a) ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Inara Serra?
- b) ¿Cuál era la fecha y hora del dispositivo en UTC en el momento de la adquisición?
- c) ¿A qué hora se descargó el navegador Tor en UTC?
- d) ¿A qué hora alcanzó el teléfono el 100% de carga después del último reinicio?
- e) ¿Cuál es la contraseña del WIFI al que se conectó más recientemente?
- f) ¿En qué aplicación se centró el usuario el 20/05/2021 a las 14:13:27?
- g) ¿Cuánto tiempo vio el sospechoso/a YouTube en 2021-05-20?

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. No hagáis min-capturas, de lo contrario no sabré de donde sale la información. También deben tener un contexto, es decir, saber de dónde salen, como o porqué. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.